



Modul: Wissenschaftliches Arbeiten

Projektmanagement

SL [Lecture Notes]

Prof. Dr. Christin SCHMIDT

HTW Berlin, FB4, SG AI

Verwertungsrechte: keine außerhalb des Moduls



Lehr-/Lernziele

Nach dieser Einheit kennen Studierende idealerweise:

- Empfehlungen für das Projektmanagement wissenschaftlicher Arbeiten
- Phasen des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses
- Typische Aktivitäten und Meilensteine, welche Phasen zugeordnet werden können
- Planungs-, Organisations- und Überwachungsaspekte über den Prozess der Erstellung / Herstellung einer wissenschaftlichen Arbeit
- Die Notwendigkeit, den Projektfortschritt auf Basis einer möglichst feingranularen Planung mit Vorgängen, Aktivitäten und Meilensteinen zu kontrollieren
- Hinweise zu Aufgaben von und zur Kommunikation mit Betreuer(inne)n einer wissenschaftlichen Arbeit als prüfungsrelevante Leistung
- Die Rahmenbedingungen Ihrer wissenschaftlichen Arbeit als prüfungsrelevante Leistung



Projektmanagement

vgl. Balzert et al. [2011:313-336]

- Die Erstellung / Herstellung einer wissenschaftlichen Arbeit muss geplant, organisiert und überwacht werden.
- Ein Projekt ist ein Vorhaben, bei dem **in vorgegebener Zeit und mit beschränktem Aufwand ein eindeutig definiertes Ziel** erreicht werden soll, wobei der genaue Lösungsweg weder vorgegeben noch bekannt ist.
- Bei der Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit handelt es sich um ein individuelles Projekt.
- Der erste Schritt für die Erstellung eines Projektplans ist die Aufstellung aller Vorgänge und aller Meilensteine.



Projektmanagement

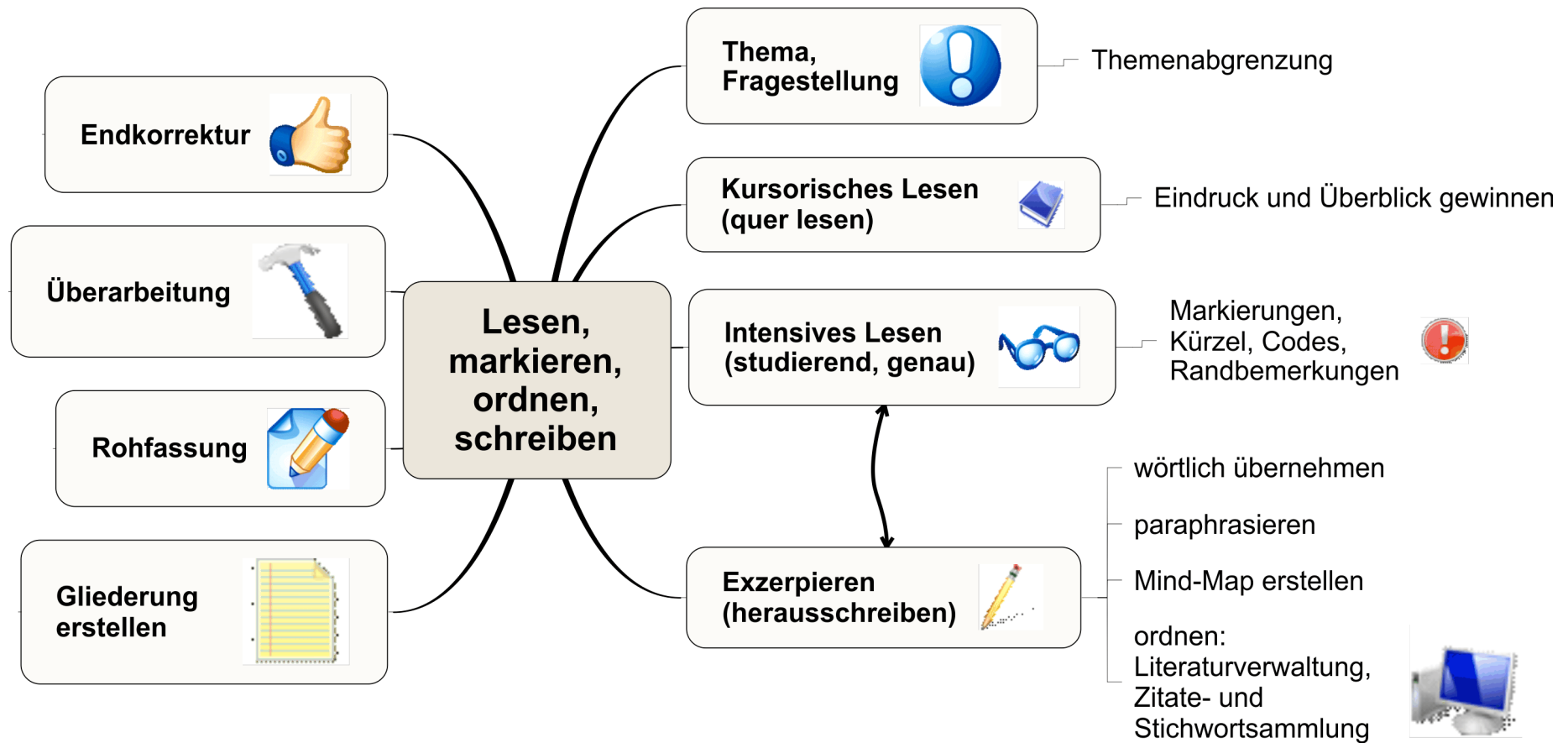
vgl. Balzert et al. [2011:313-336]

- Vorgänge definieren
- Meilensteine festlegen
- Planungsrahmen erstellen
 - » z.B. mit *OpenProj*
- Projektfortschritt kontrollieren
 - » z.B. mit *OpenProj*



Wir erinnern uns: Ordnen, lesen, exzerpieren

vgl. Balzert et al. [2011:165-233]

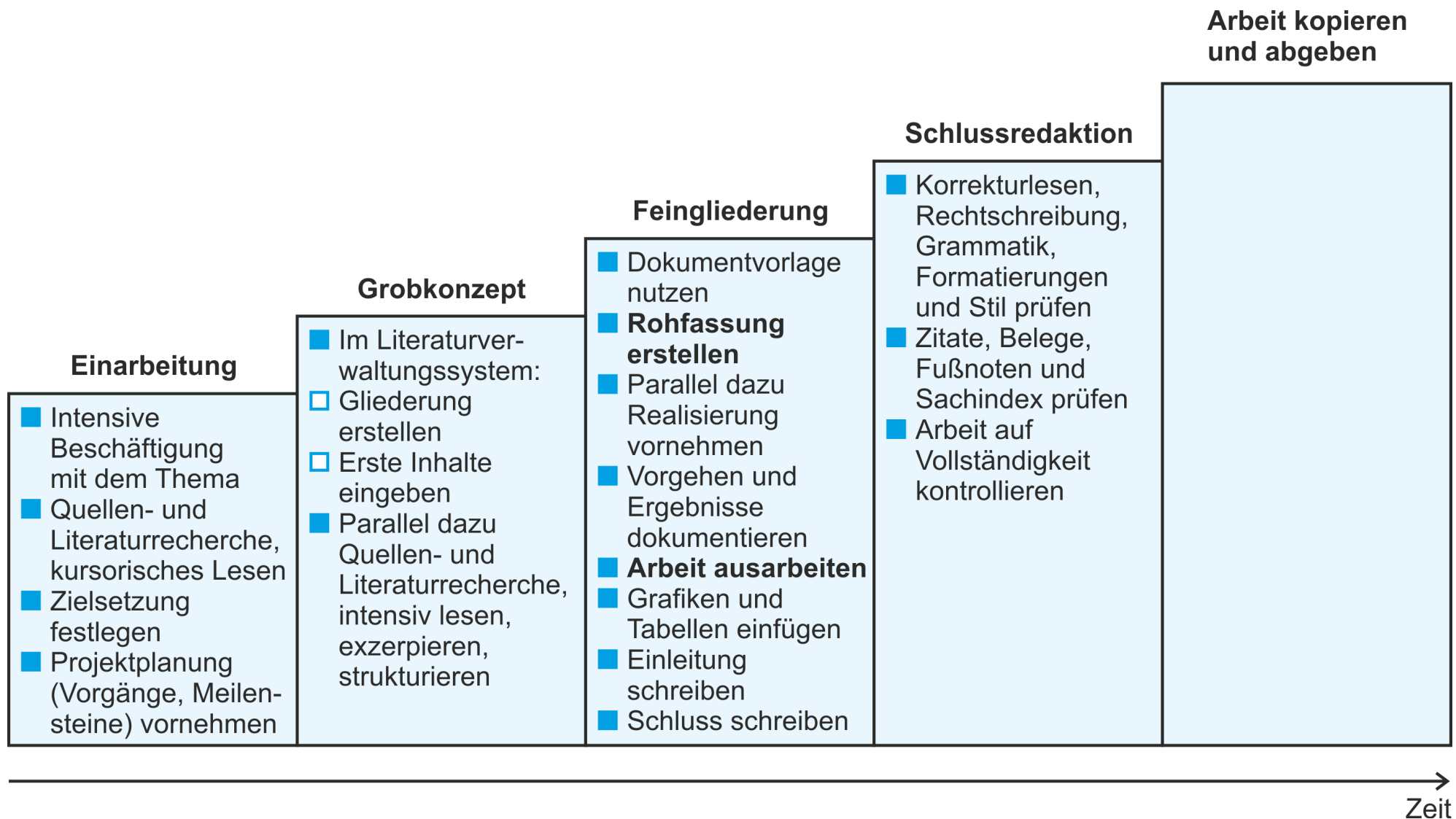


Bildquelle: Balzert et al. [2011:232]



Wir erinnern uns: Der Schreibprozess

vgl. Balzert et al. [2011:289-307]



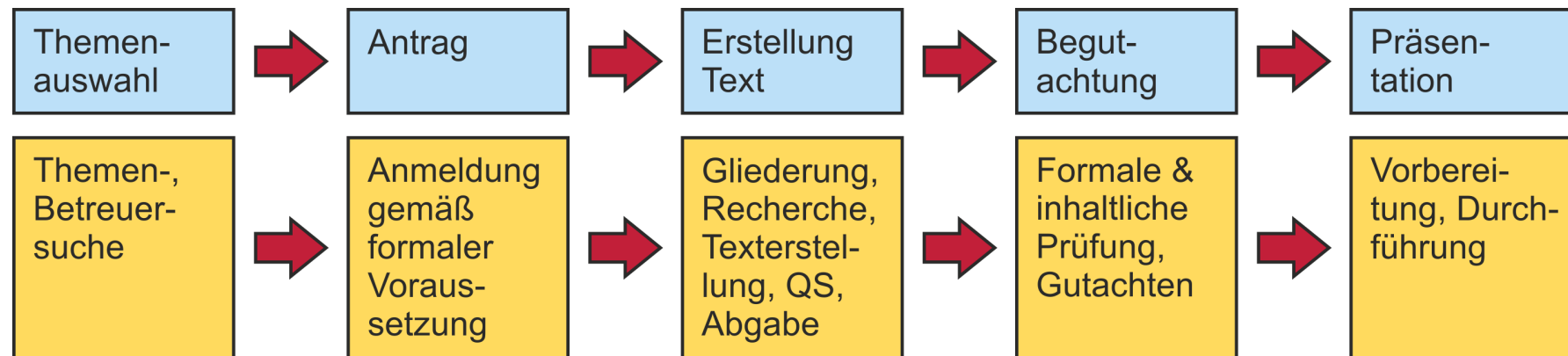
Bildquelle: Balzert et al. [2011:295]



Wir erinnern uns:

Phasen der Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit

- Vorgänge und Unteraktivitäten



Bildquelle: Balzert et al. [2011:154]

- Es geht auch anders (vgl. ff.)
- Wichtig ist es, dass Sie die Vorgänge, Aktivitäten und Meilensteine für Ihr Projekt planen (ohne eine Planung haben Sie keine Organisation und es fehlt die Möglichkeit zum Abgleich Ihres Fortschritts)



Beispiel Meilensteine: Bachelor- oder Masterarbeit

vgl. Balzert et al. [2011:313-336]

Meilenstein 1: Thema & Betreuer_innen gefunden

Meilenstein 2: Erste Besprechung mit Betreuer_innen

Meilenstein 3: Arbeit angemeldet

Meilenstein 4: Grobkonzept fertig

Meilenstein 5: Kern der Arbeit fertig (80%-Version)

Meilenstein 6: Arbeit abgegeben

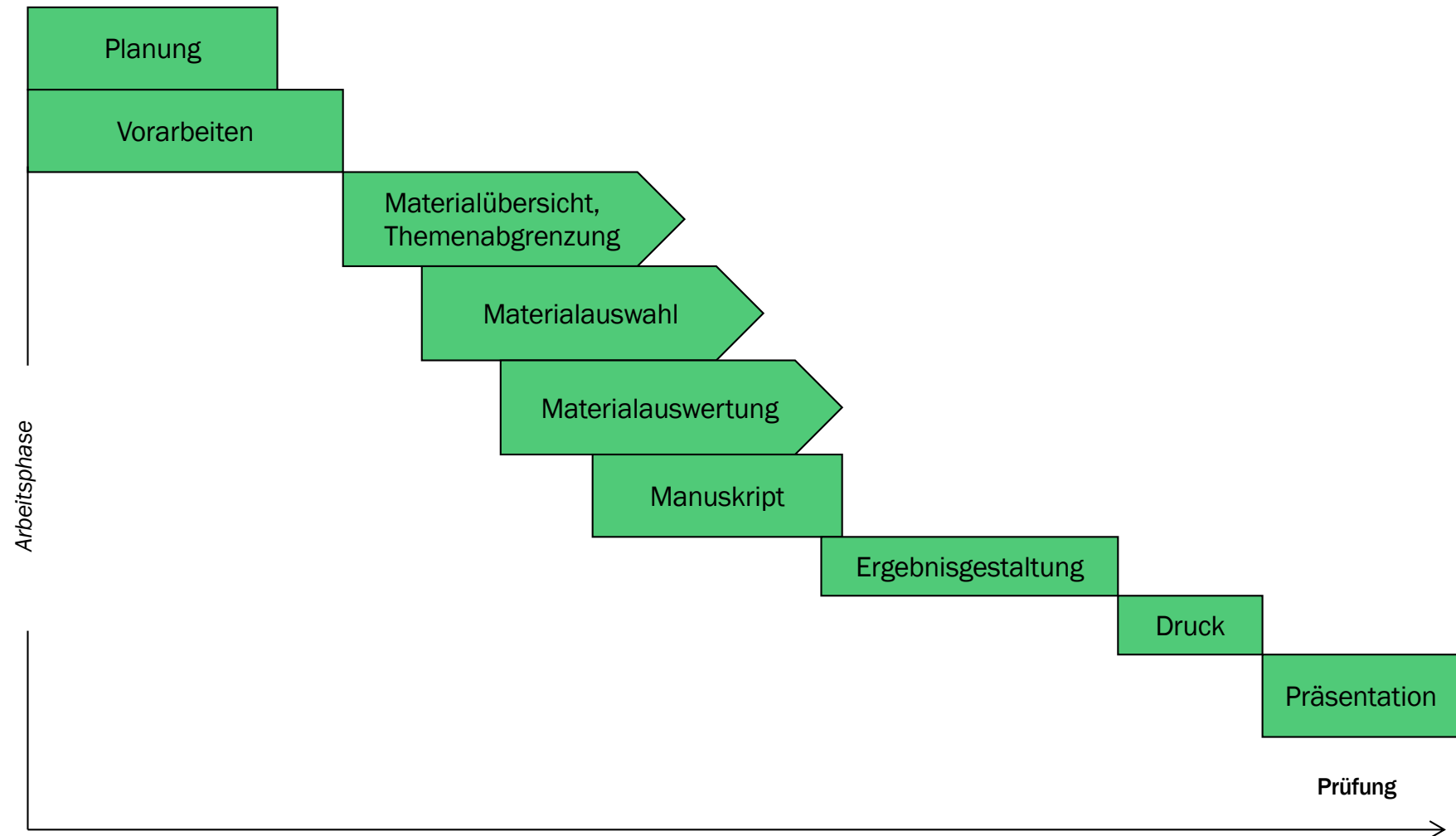
Meilenstein 7: Präsentation vorbereitet

Meilenstein 8: Präsentation fertiggestellt

Meilenstein 9: Vortrag gehalten

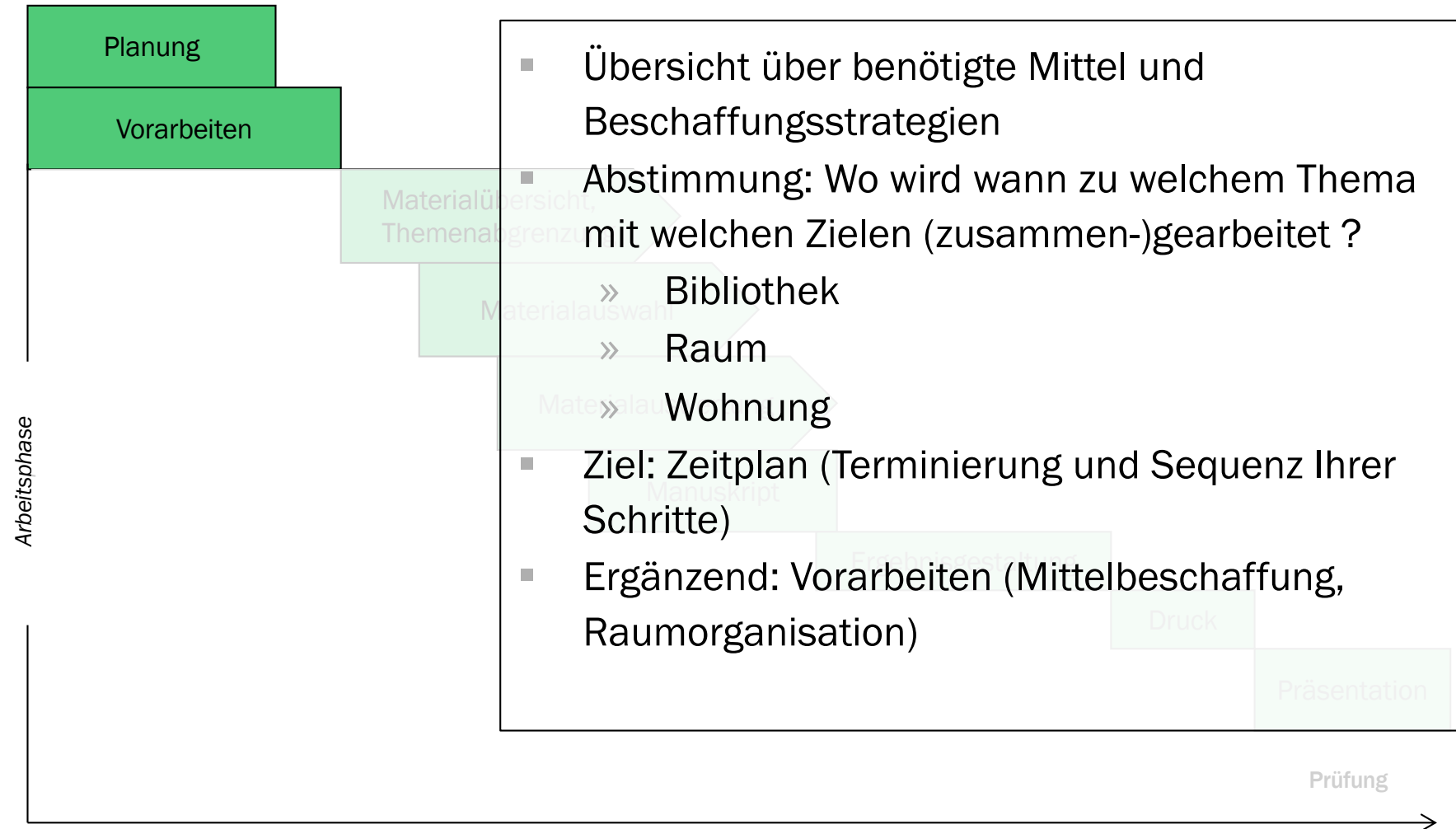


Beispiel: Phasen / Vorgänge



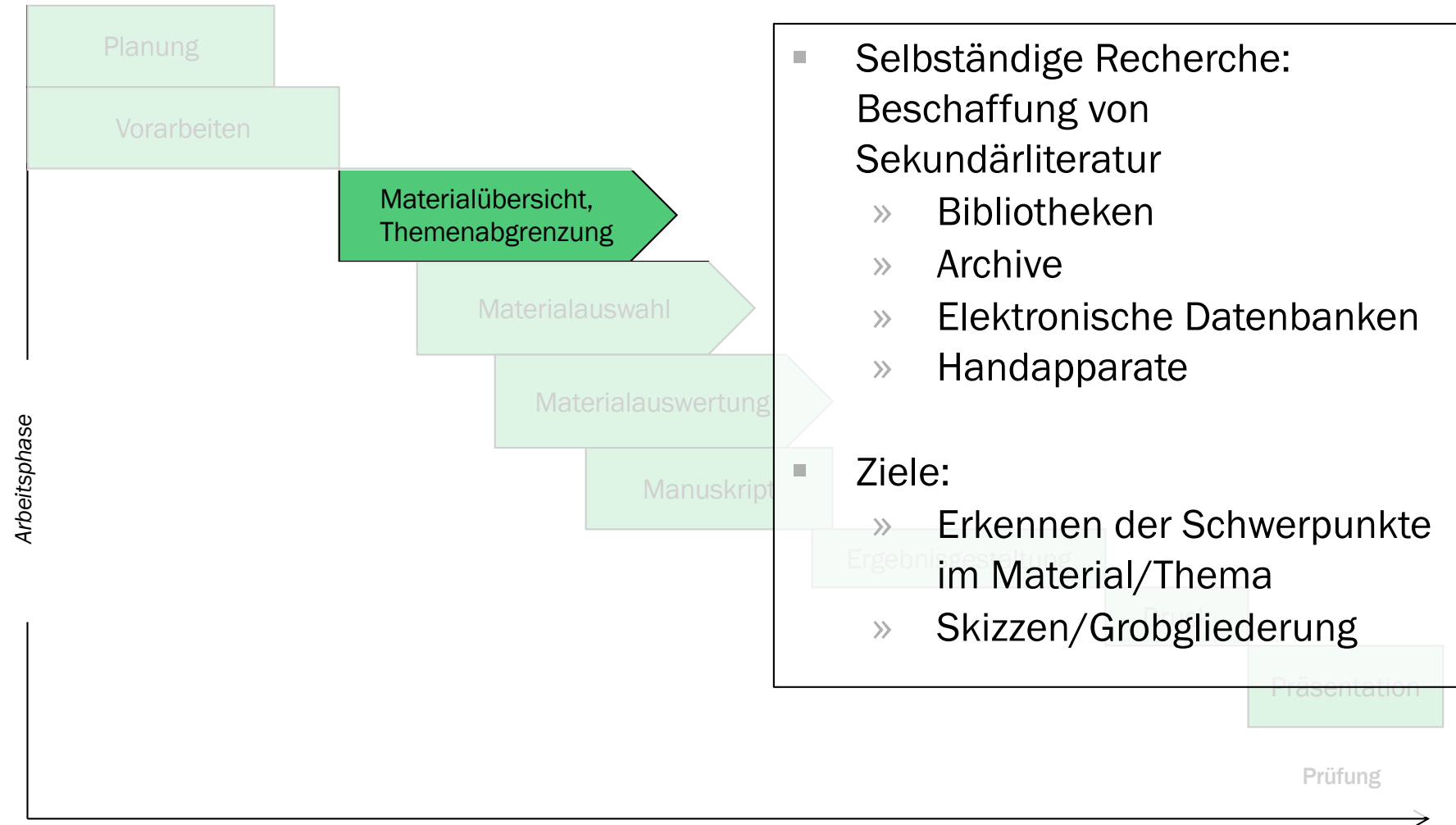


Beispiel: Phasen / Vorgänge





Beispiel: Phasen / Vorgänge





HTW Bibliothek



Lesesaal der Bibliothek (Campus Wilhelminenhof, Gebäude G)¹

Angebot: Recherchemöglichkeiten: Datenbanken, Kataloge, Verzeichnisse, E-Journals/Zeitschriften, E-Books, ...

- Übersicht:
 - » <http://bibliothek.htw-berlin.de>
- webOPAC (Online-Katalog):
 - » <http://bibliothek.htw-berlin.de/literatur-suchen/>
- Urheberrecht:
 - » <http://bibliothek.htw-berlin.de/urheberrecht/>

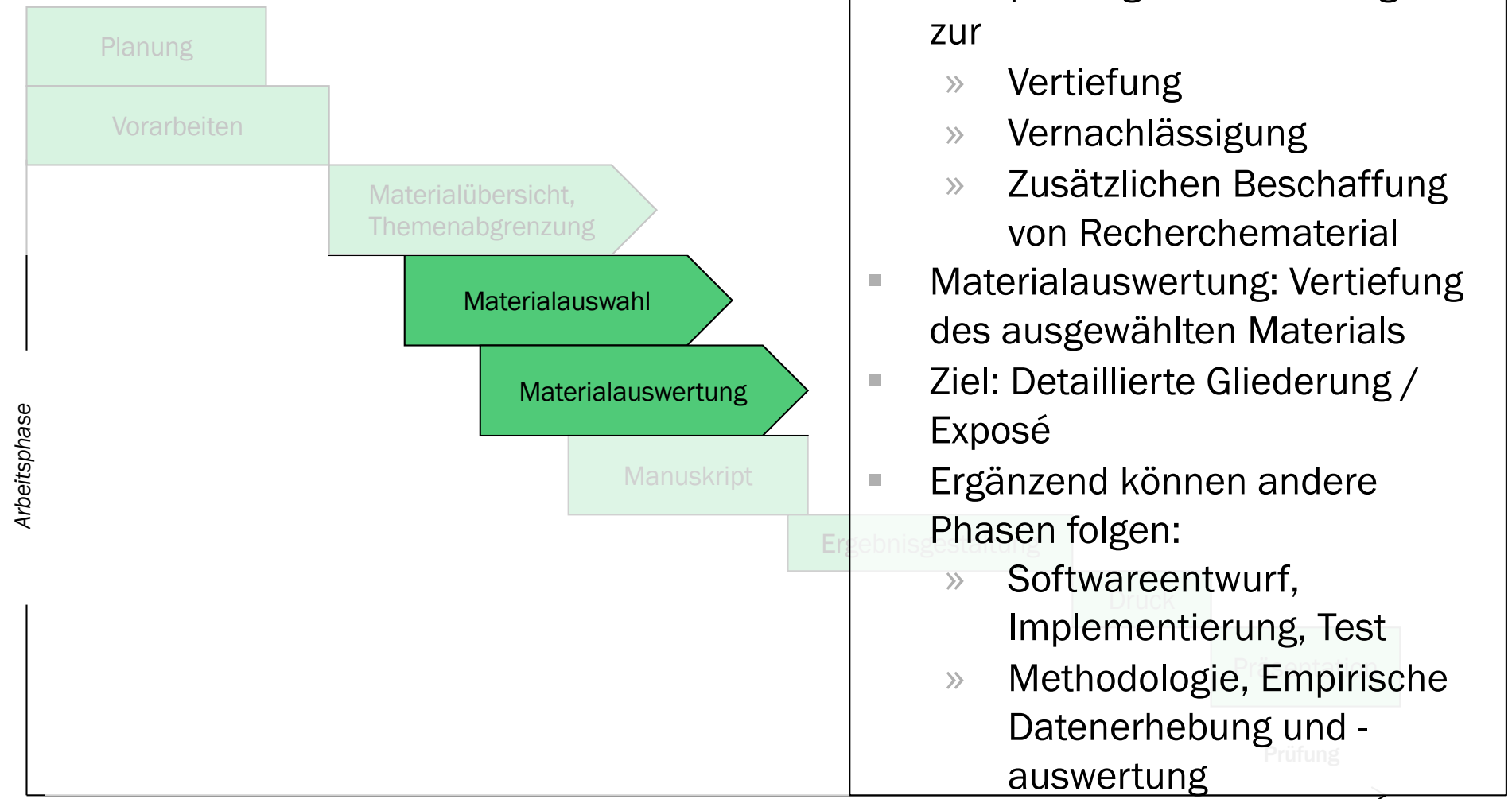
Sonstige:

- Karlsruher Virtueller Katalog (KVK):
 - » <https://kvk.bibliothek.kit.edu/?digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0>
 - » Meta-Suchmaschine
 - » Mehr als 500 Millionen Medien in Katalogen weltweit
- Kooperative Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV)
 - » <http://www.kobv.de/>
 - » Suchen in den Katalogen der Berliner und Brandenburger Bibliotheken

¹ Bildquelle; online: http://bibliothek.htw-berlin.de/fileadmin/_processed_/4/c/csm_Lesesaal_WH_b2291666dc.jpg [letzter Zugriff: 16 X 17]

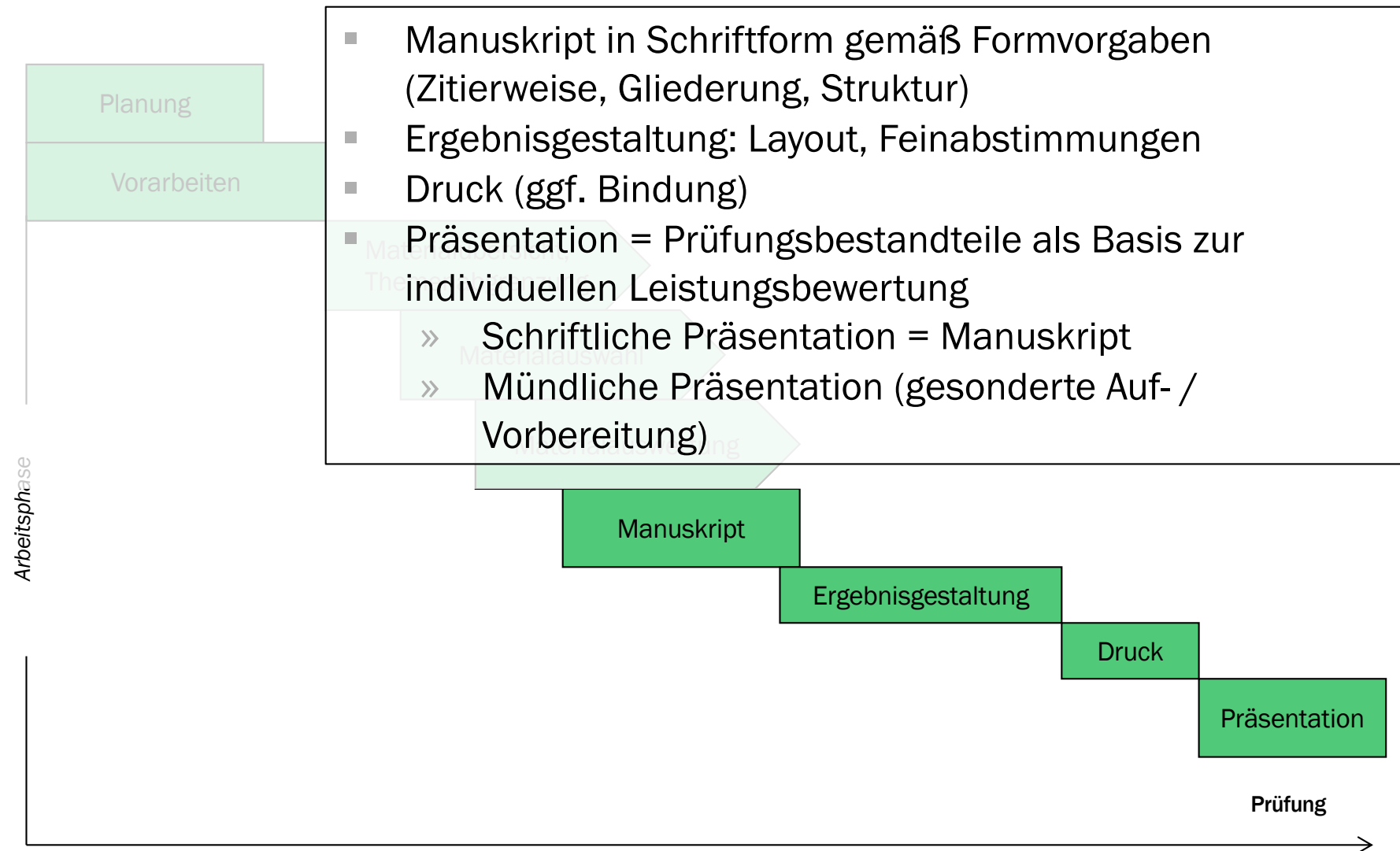


Beispiel: Phasen / Vorgänge





Beispiel: Phasen / Vorgänge





Schneiden Sie Ihren Planungsrahmen zu!

vgl. Balzert et al. [2011:313-336]

Erstellen Sie sich einen Projektplan (Ihren Fahrplan) mit Planungswerkzeugen/-anwendungen:

- Beachten Sie Start- und Endzeitpunkte Ihrer Aktivitäten sowie deren Vorgangsdauern
- Beachten Sie Abhängigkeiten
- Setzen Sie tägliche Arbeitszeiten fest
- Erfassen Sie Urlaubszeiten
- Untergliedern Sie Vorgänge in möglichst viele Teilvorgänge



Projektfortschritt kontrollieren

vgl. Balzert et al. [2011:313-336]

- Voraussetzung: Sie haben den SOLL-Zustand zuvor definiert, d.h. es wurden Vorgänge, Aktivitäten und Meilensteine für Ihr Projekt geplant
 - » Wir erinnern uns: ohne eine Planung haben Sie keine Organisation und es fehlt die Möglichkeit zum Abgleich Ihres Fortschritts / Fertigstellungsgrades
- Ein permanenter Vergleich der SOLL-Planung mit dem IST-Fortschritt
 - » Hilft Verzögerungen frühzeitig zu erkennen
 - » Ermöglicht situatives Gegensteuern
- Seien Sie ehrlich zu sich selbst



Projektfortschritt kontrollieren

vgl. Balzert et al. [2011:313-336]

- Wenn Sie feststellen, dass Sie hinter der Planung liegen
 - » Ursachen suchen:
 - Sie haben sich nicht konsequent gemäß Planung mit Ihrer Arbeit beschäftigt
 - Sie hängen fest und verdrängen, dass Ihr Arbeitsfortschritt gefährdet ist
 - » Probleme lösen: Gegenmaßnahmen einleiten
 - » Planung anpassen



Kommunikation mit Betreuer(inne)n [I]

vgl. Balzert et al. [2011:313-336]

- Sofern es sich bei einer wissenschaftlichen Arbeit um eine prüfungsrelevante Arbeit handelt, wird es eine_n Betreuer_in geben (meist: Hochschullehrer (Prof., Dozent_in))
- Ihre Aufgabe: Planung, Organisation und Durchführung einer effektiven Kommunikation
 - » Klärung der Rolle / Funktion des Betreuers / der Betreuerin
 - Lehrende_r: Heranführung Studierender an Themen
 - Da eine wissenschaftliche Arbeit Nachweis zur Befähigung selbständiger wissenschaftlicher Arbeit ist, ist es NICHT Aufgabe des / der Betreuers / Betreuerin permanent zu unterstützen und korrigierend optimierend einzugreifen, bis das beste Ergebnis erreicht ist!
 - » Absprachen zu Form und Ablauf der Kommunikation (Persönliche Treffen, E-Mail, ...)



Kommunikation mit Betreuer(inne)n [II]

vgl. Balzert et al. [2011:313-336]

Betreuung kann aus folgenden Aufgaben bestehen:

- Anleitung im wissenschaftlichen Arbeiten
- Förderung eines Lehr-Lern-Effekts durch Beurteilung von Zwischen- und Teilergebnissen
- Hilfestellung bei Problemen, die der Studierende nicht selbst lösen kann

- Daraus folgt:
 - » Fragen an Betreuer(inne)n sollten Sie nur stellen, wenn Sie sich diese nicht selbst beantworten können (verzichten Sie darauf, den bequemsten und einfachsten Weg über den / die Betreuer_in zu gehen)
 - » Beispiel für schlechte Fragen:
 - Formalia (öffentlich festgelegt und gültig, z.B. im Rahmen von Ordnungen der HTW Berlin / des Studiengangs Angewandte Informatik)
 - Inhaltliche Fragen, die in Ihrem Pflichtbereich liegen, z.B.: „Können Sie mal diese Quelle lesen und mir sagen, was davon für meine Arbeit verwendbar ist?“



Kommunikation mit Betreuer(inne)n [III]

vgl. Balzert et al. [2011:313-336]

Bevor Sie den / die Betreuer_in kontaktieren, sollten Sie sich folgende Fragen stellen:

- Habe ich alles versucht, die Frage selbst zu beantworten?
- Habe ich alle verfügbaren Informationsquellen nach einer Antwort durchsucht?
- Benötige ich für die Beantwortung der Frage tatsächlich Hilfe?

Nur wenn Sie sich alle obigen Fragen mit „Ja“ beantworten, sollten Sie um Hilfe / Unterstützung bitten!



Kommunikation mit Betreuer(inne)n [IV]

vgl. Balzert et al. [2011:313-336]

Persönliche Treffen: Für größere Fragestellungen und umfangreiche Besprechungen

Tipps:

- Überfallen Sie Betreuer_innen nicht zwischen Tür und Angel, Vereinbaren Sie frühzeitig Besprechungstermine (beachten Sie Sprechzeiten während des Semesters sowie auch der vorlesungsfreien Zeit)
- Überlegen Sie sich genau, was Sie besprechen möchten und notieren Sie sich Fragen vorher.
- Bringen Sie alle relevanten Unterlagen in ausgedruckter Form mit
- Machen Sie sich Notizen zu Antworten und Vereinbarungen
- Sagen Sie ein Treffen ab, wenn
 - » Sie verhindert sind
 - » Sich Ihre Fragen geklärt haben oder
 - » Es nichts zu klären gibt.
- Senden Sie dem / der Betreuer_in ggf. im Nachgang zum Gespräch ein schriftliches Protokoll zu (dies hilft ggf., Missverständnisse zu erkennen und auszuräumen)



Kommunikation mit Betreuer(inne)n [V]

vgl. Balzert et al. [2011:313-336]

Telefonat:

- Äußerst selten / unüblich
- wenn verfügbar, genau überlegen / vereinbaren, wann ein Anruf angebracht ist

Tipps: Klären Sie vorher,

- In welchen Situationen der / die Betreuer_in angerufen werden kann
- Zu welchen Zeiten ist der / die Betreuer_in erreichbar / auf keinen Fall erreichbar (Fokus: Bürozeiten (niemals am Wochenende!))
- Was per E-Mail, bei einem persönlichen Treffen oder per Telefon abgestimmt werden soll (Präferenzen der Gesprächspartner_innen)



Kommunikation mit Betreuer(inne)n [VI]

vgl. Balzert et al. [2011:313-336]

E-Mail:

- Weniger aufdringlich als ein Anruf
- Empfänger_in kann sich Zeit für Antwort nehmen

Tipps:

- Betreff:
 - » Muss
 - » Kurz und knapp (nicht: „DRINGEND: einige kleine Fragen zu meiner wissenschaftlichen Arbeit“; besser: „Frage zu Gliederung Bachelor-Arbeit“)
- Format: Verzichten Sie auf HTML-Format (Präferenz: Plain-Text)
- Anrede & Grußformel: wie bei einem Brief
 - » Eine E-Mail ohne korrekte Ansprache („Hallo Frau Schmidt“) wirkt unhöflich und sollte vermieden werden
 - » Schreiben Sie so, wie Sie (später) Ihrem / Ihrer Chef_in schreiben würden
 - » Im Zweifel: „Sehr geehrte Frau Prof. ... / Sehr geehrter Herr Dr.“
- Signatur: Vollständiger Name, Kontaktadresse und Telefonnummer
- Dateianhänge: Format klären
- Dringlichkeit: sollte nicht verwendet werden
- Antwortzeiten: gehen Sie nicht davon aus, dass Empfänger_innen Ihr Anliegen umgehend erhalten und bearbeiten können
 - » Hochschullehrer_innen können pro Tag mehr als 100 E-Mails erhalten; Ihr Anliegen ist Ihnen sicher wichtig, allerdings sieht dies jeder so



Referat: Rahmenbedingungen Seminararbeit [I]

(die Rahmenbedingungen zur Präsentation folgen im weiteren Verlauf dieses Moduls)

- Umfang: Pro Person fünf DIN A4-Seiten
- Textverarbeitungssystem: frei wählbar
- Satzspiegel: frei wählbar
- Schriftart, Schriftgröße und Zeilenabstand: frei wählbar
- Textgestaltung: frei wählbar
- Seitennummerierung



Referat: Rahmenbedingungen Seminararbeit [II]

(die Rahmenbedingungen zur Präsentation folgen im weiteren Verlauf dieses Moduls)

- Deckblatt: mit HTW-Logo, nicht nummeriert (vgl. Beispiel)
- Sperrvermerk: nicht erforderlich
- Inhaltsverzeichnis:
 - » 3 Hierarchieebenen,
 - » Seite römisch nummeriert (vgl. Beispiel)
 - » Einträge arabisch nummeriert (vgl. Beispiel)
 - » Bei Änderungen: Automatische Aktualisierung
- Abkürzungsverzeichnis: nicht erforderlich
- Sonstige Verzeichnisse:
 - » Abbildungen und Tabellen,
 - » Seite römisch nummeriert (vgl. Beispiel)
 - » Einträge arabisch nummeriert (vgl. Beispiel)
 - » Bei Änderungen: Automatische Aktualisierung
- Textteil:
 - » Arabisch nummeriert, beginnend mit „1“
 - » Blind/Dummytext mit 2 Beispieltabellen und 2 Beispielgrafiken (diese müssen im Abbildungs- und Tabellenverzeichnis auftauchen und sich bei Änderungen automatisch aktualisieren)
- Fußnoten: eine Beispielfußnote
- Literatur- und Quellenverzeichnisse: Stil frei wählbar
- Sachindex: nicht erforderlich
- Zusammenfassung
- Ehrenwörtliche oder eidesstattliche Versicherung



Charakteristika der Typen

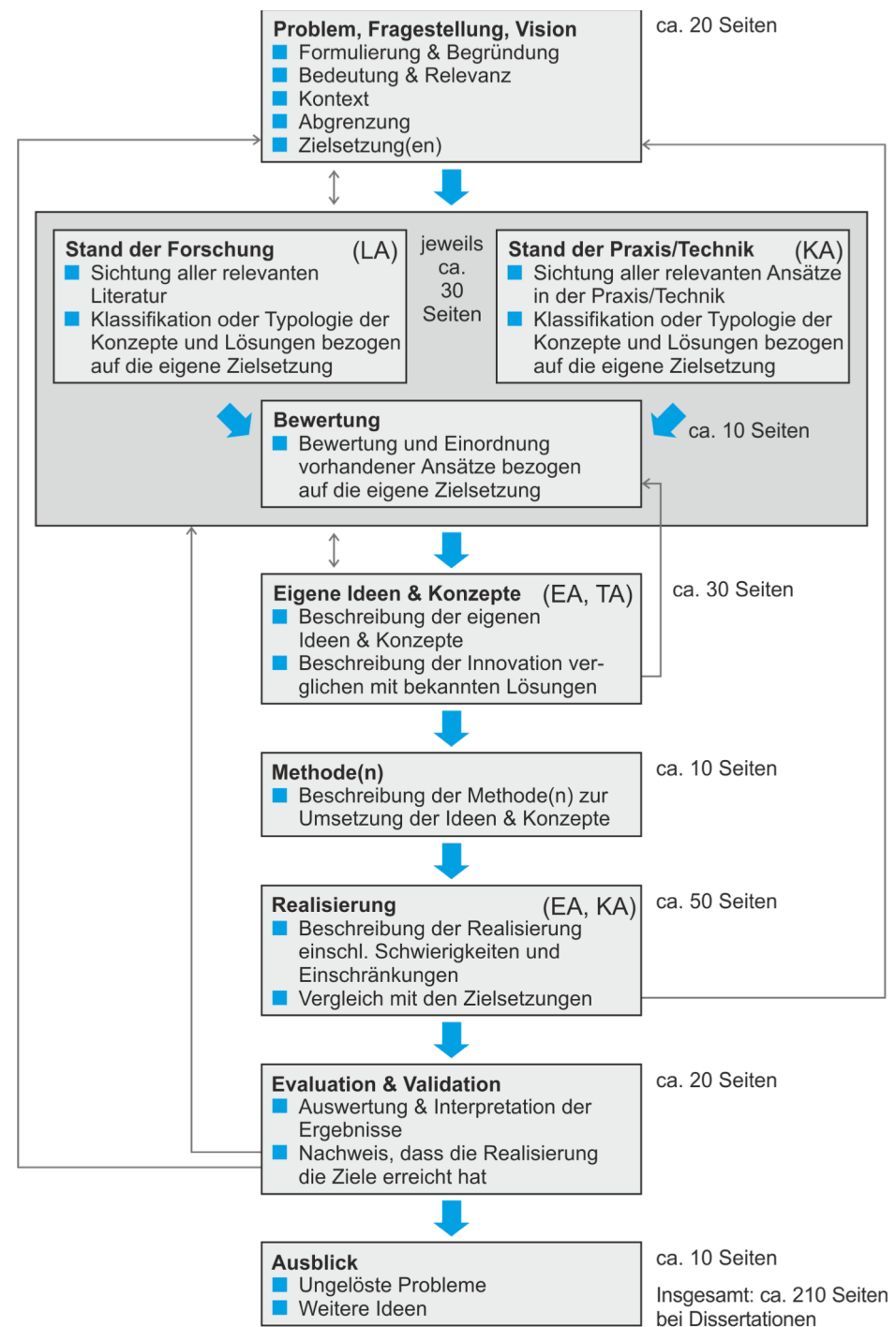
Charakteristika ↓	Literaturarbeit	Empirische Arbeit	Konstruktive Arbeit	Theoretische Arbeit
Stand der Forschung	intensiv	ja	ja	intensiv
Stand Praxis/Technik	evtl.	evtl.	intensiv	evtl.
Methode(n)	Inhaltsanalyse, hermeneutische Methode (Texte auslegen, Deuten von historischen Schriften)	Experiment, Messung, schriftliche Befragung, Interview, Fragebögen, Gruppendiskussion, Beobachtung	Wissenschaftsspezifische Methoden	Mathematische Beweisverfahren, axiomatisch-deduktive Methode, Methoden mit konstruktiven Anteilen
Realisierung	Klassifizierung, Typologie, Widersprüche & Zusammenhänge	Durchführung der Untersuchung, Darstellung der Ergebnisse	Darstellung des Erzeugnisses & der Neuigkeiten	Darstellung des Beweises
Evaluation	Logischer Nachweis der Erkenntnisse	Verifizierung/ Falsifizierung der Hypothesen, statistische Absicherung	Nachweis der Verbesserungen/ Neuigkeiten	Falsifizierung
Forschungsart	Grundlagenforschung, angewandte Forschung	Grundlagenforschung, angewandte Forschung	Angewandte Forschung	Grundlagenforschung, angewandte Forschung

Balzert et al. [2011:72]



Inhaltlicher Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit

Bildquelle: Balzert et al. [2011:64]



Legende: ↔ Wechselwirkung → Bezug auf ➡ Reihenfolge
Schwerpunkte LA (Literaturarbeit), EA (empirische Arbeit), KA (konstruktive Arbeit), TA (theoretische Arbeit)



Lehr-/Lernziele erreicht?

Nach dieser Lehrveranstaltung kennen Studierende idealerweise:

- Empfehlungen für das Projektmanagement wissenschaftlicher Arbeiten
- Phasen des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses
- Typische Aktivitäten und Meilensteine, welche Phasen zugeordnet werden können
- Planungs-, Organisations- und Überwachungsaspekte über den Prozess der Erstellung / Herstellung einer wissenschaftlichen Arbeit
- Die Notwendigkeit, den Projektfortschritt auf Basis einer möglichst feingranularen Planung mit Vorgängen, Aktivitäten und Meilensteinen zu kontrollieren
- Hinweise zu Aufgaben von und zur Kommunikation mit Betreuer(inne)n einer wissenschaftlichen Arbeit als prüfungsrelevante Leistung
- Die Rahmenbedingungen Ihrer wissenschaftlichen Arbeit als prüfungsrelevante Leistung



Quellen

Bagusche, S. (2013) *Richtig zitieren – eine Einführung*; Umweltcampus Birkenfeld; online: [https://www.umwelt-campus.de/fileadmin/Umwelt-Campus/Bibliothek/Download-Dokumente/Ratgeber_Bibliothek - Doppelung bei HT/Zitieren/Zitieren Crashkurs - 2013-02-28.pdf](https://www.umwelt-campus.de/fileadmin/Umwelt-Campus/Bibliothek/Download-Dokumente/Ratgeber_Bibliothek_-_Doppelung_bei_HT/Zitieren/Zitieren_Crashkurs_-_2013-02-28.pdf) [letzter Zugriff: 28 IV 20]

Balzert, H.; Schröder, M.; Schäfer, C.; Motte, P. (2011) *Wissenschaftliches Arbeiten – Ethik, Inhalt & Form wiss. Arbeiten, Handwerkszeug, Quellen, Projektmanagement, Präsentation*. 2. Auflage. Berlin, Dortmund: Springer Campus; ISBN: 9783868340341.

Dreyfus, H. L. (1992) *What Computers Still Can't Do: A Critique of Artificial Reason*. Cambridge (MA): The MIT Press; ISBN: 9780262540674.

Franck, N.; Stary, J. (2013) *Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens*. 17. Auflage. Paderborn: Schöningh (UTB); ISBN: 9783825240400.

Josenhans, V.; Rijntjes, M. (n.n.) *Eigenen Zitationsstil mit Citavi definieren*. Universitätsbibliothek Bochum; online: <https://vdocuments.mx/universitaetsbibliothek-bochum-veronika-josenhans-martin-rijntjes-eigenen-zitationsstil-mit-citavi-definieren.html> [letzter Zugriff: 28 IV 20]

Theisen, M. R. (2011) *Wissenschaftliches Arbeiten*. 15. Auflage. München: Vahlen; ISBN: 9783800638307.

Weber-Wulff, D.; Class, C.; Coy, W.; Kurz, C.; Zellhöfer, D. (2009) *Gewissensbisse: ethische Probleme der Informatik; Biometrie - Datenschutz - geistiges Eigentum*. Bielefeld: transcript Verlag; ISBN: 9783837612219.



Quellen: ergänzende Tipps

[letzter Aufruf: 29 IV 20]

Zitation:

- Bagusche, S. (2013) Richtig zitieren; online : https://www.umwelt-campus.de/fileadmin/Umwelt-Campus/Bibliothek/Download-Dokumente/Ratgeber_Bibliothek_-_Doppelung_bei_HT/Zitieren/Zitieren_Crashkurs_-_2013-02-28.pdf
- <http://www.wissenschaftliches-arbeiten.org/zitieren/direkte-und-indirekte-zitate.html>
- IEEE:
 - » http://ieeeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE_Style_Manual.pdf
 - » <https://libguides.murdoch.edu.au/IEEE>
 - » https://cdn.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/library/Style_Guides/IEEE_Citation_Style_Guide.pdf
- Harvard-Citation: <https://www.library.hbs.edu/Citations/HBS-Citation-Guide>
- Chicago-Style: <http://cmosshoptalk.com/for-students/>

Abschlussarbeiten:

- Wegner, L. (2005) Ratgeber für die gute Abschlussarbeit (Universität Kassel); online: https://www.uni-kassel.de/eecs/fileadmin/datas/fb16/Zentrale_Ebene/Studienservice/Gem.Dokumente/RatgeberAbschlussarbeit.pdf
- Beispiele für Abschlussarbeiten:
 - » HTW Bibliothek: <https://bibliothek.htw-berlin.de/>
 - » SCRIBBR; online: <https://www.scribbr.de/category/beispiele/>



Danke.

Prof. Dr. Christin SCHMIDT

HTW Berlin, FB4, SG AI

Verwertungsrechte: keine außerhalb des Moduls



Wenn noch Zeit: Beginnen Sie mit der Übung!

Aufgabe 1: Projektplanung Ihrer wissenschaftlichen Arbeit [90 min.]

- Planen Sie Ihre wissenschaftliche Arbeit und erarbeiten Sie einen möglichst vollständigen Plan nach folgendem Schema [50 min.]
- Danach [40 min.]: Vorstellung der Ergebnisse durch eine_n Gruppensprecher_in (von Ihnen zu bestimmen!)

Kriterium	Beschreibung (Beispiel)
Thema	Arbeitstitel & eine kurze Beschreibung Ihres Themas
Verantwortlichkeiten (Zuordnung zu Themenschwerpunkten)	Person A: Literaturbeschaffung Person B: Literatursichtung/Dokumentation und Zusammenfassung Themengebiet A Person C: Erstellung Exposé/Gliederung (grob)
Projektplan	Übersicht Ihrer zeitlich geplanten Phasen, Aktivitäten und Meilensteine
Quellen	5 Quellen
Probleme/Risiken	Nennung
Lösungsstrategien	Zu o.g. Problemen / Risiken
Fragen	Detailtiefe des Exposés?
Team Working Agreements	Vgl. ff.



Team

„Team members need to learn how to help one another, help other team members realize their true potential, and create an environment that allows everyone to go beyond his or her limitations.“

Jain, Naresh (2009). „Run marathons, not sprints“.

In Davis, Barbee. 97 Things Every Project Manager Should Know: Collective Wisdom from the Experts

Ihre Gruppe ist nicht nur eine Gruppe, sondern soll ein Team bilden:

- Eine Gruppe formt nicht unbedingt ein Team.
- Teams haben in der Regel Mitglieder mit komplementären Fähigkeiten
- Teams erzeugen Synergien durch ein koordiniertes Vorgehen, welches jedem Mitglied erlaubt, seine Stärken zu maximieren und seine Schwächen zu minimieren.



Team Working Agreements [I]

- Regeln/Prozesse, denen ein Team folgen will um effizienter und erfolgreicher arbeiten zu können
- Das Team gibt sich die Regeln selber
- Jedes Teammitglied ist dafür verantwortlich, dass die Regeln eingehalten werden
- Das Team überprüft regelmäßig, inwieweit es den Regeln noch folgt bzw. was es ändern will (z.B. am Ende einer Iteration in der Retrospektive)



Team Working Agreements [II]

- An welche Grundsätze wollen Sie sich bei der Teamarbeit halten um besser zu arbeiten?
 - » Alle sollen Mitverantwortung für die Einhaltung der Grundsätze tragen.
 - » Bei Nichteinhaltung ist jeder angehalten, die Gruppe darauf aufmerksam zu machen.
- Sammeln Sie zuerst Vorschläge, ohne diese zu diskutieren bzw. zu werten
- Wählen Sie dann gemeinsam 3-4 Grundsätzen aus und schreiben Sie diese auf (kurze und prägnante Formulierung wählen)